Instituto Federal da Paraíba

Campus Campina Grande

Engenharia da Computação

CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Estudo Dirigido

Etapa 01 - Fundamentos Teóricos

Função de Transferência • Polos e Zeros • Estabilidade • Resposta Temporal

Alunos:

Fabrício Moreno da Silva

Ynnayron Juan Lopes da Silva

1. Apresentação.....3
1.1 Problema Norteador..... 3
2. Fundamentação Teórica.....4
2.1 Sistemas Dinâmicos..... 4
2.2 Função de Transferência.....4
2.3 Polos e Zeros..... 5
2.4 Estabilidade..... 5
2.5 Resposta Temporal..... 6
Sistemas de 1ª Ordem.....6
Sistemas de 2ª Ordem.....6
3. Simulações e Resultados..... 8
3.1 Simulação 01 - Função de Transferência..... 8
3.2 Simulação 02 - Polos e Zeros Planos..... 9
3.3 Simulação 03 - Análise de Estabilidade.....10
3.4 Simulação 04 - Resposta Temporal..... 11
3.5 Simulação 05 = Motor CC (PBL).....11
4. Análise Crítica dos Resultados.....13
Ligação entre polos e resposta temporal..... 13
Sensibilidade e criticidade da estabilidade.....13
Parâmetros de projeto.....13
Motor CC como sistema de estudo..... 13
5. Aplicações Práticas e Conexões com a Engenharia.....14
Sistemas de 1ª Ordem.....14
Sistemas de 2ª Ordem.....14
Motor CC.....14
6. Conclusão..... 15

1. Apresentação

Este documento constitui a primeira entrega do Estudo Dirigido da disciplina de Controle e Automação. A Etapa 01 tem por objetivo consolidar os fundamentos teóricos necessários à análise de sistemas dinâmicos lineares invariantes no tempo (LTI), estabelecendo a base para as etapas seguintes do estudo, que envolvem modelagem, simulação, projeto de controladores e aplicações em automação industrial. O trabalho segue uma estrutura progressiva: apresenta-se primeiro a fundamentação teórica dos conceitos de função de transferência, polos e zeros, estabilidade e resposta temporal; em seguida, esses conceitos são formalizados matematicamente e aplicados em cinco simulações computacionais desenvolvidas simultaneamente em Python (biblioteca scipy.signal) e em Scilab. Os resultados obtidos em ambas as ferramentas foram comparados e se mostraram equivalentes, validando a consistência dos modelos.

1.1 Problema Norteador

Como representar matematicamente o comportamento dinâmico de um motor de corrente contínua e quais propriedades estruturais — polos, zeros, estabilidade e resposta temporal — determinam se esse sistema pode ser controlado de forma eficaz?

Resposta resumida: um motor CC controlado por tensão de armadura pode ser modelado como um sistema LTI de 2ª ordem, cuja função de transferência $\Omega(s)/V(s)$ é obtida pela combinação das equações elétrica (Kirchhoff) e mecânica (Newton). A análise estrutural revela que o motor em malha aberta é BIBO-estável — ambos os polos residem no semiplano esquerdo (SPE) — mas
apresenta três limitações: baixo ganho DC, erro em regime permanente diante de distúrbios e tempo de acomodação relativamente longo.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Sistemas Dinâmicos

Um sistema dinâmico é aquele cujo comportamento depende do tempo e cujas variáveis internas evoluem em resposta a sinais de entrada. A representação mais comum de um sistema LTI é por meio de uma equação diferencial ordinária de coeficientes constantes:

$$a_n\, y(n)(t) \;+\; \dots \;+\; a_0\, y(t) \;=\; b_m\, u(m)(t) \;+\; \dots \;+\; b_0 u(t)$$

onde u(t) é a entrada e y(t) é a saída. A análise direta dessa EDO é trabalhosa, especialmente em ordens elevadas. Por isso, a teoria clássica de controle se apoia na **Transformada de Laplace**, que converte equações diferenciais em equações algébricas.

2.2 Função de Transferência

A **função de transferência** G(s) é definida como a razão entre a transformada de Laplace da saída e a da entrada, com condições iniciais nulas:

$$G(s) \;=\; Y(s)\,/\,U(s)\,|\,C.I. \;=\; 0$$

Aplicando Laplace à EDO geral, obtém-se a forma polinomial:

$$G(s) \;=\; (b_m s^m \;+\; \dots \;+\; b_0)\,/\,(a_n s^n \;+\; \dots \;+\; a_0) \;=\; N(s)/D(s)$$

A mesma função pode ser escrita na forma fatorada:

$$G(s) \;=\; K \cdot [(s \;-\; z_1)\dots(s \;-\; z_m)]\,/\,[(s \;-\; p_1)\dots(s \;-\; p_n)]$$

onde os zi são os **zeros** (raízes de N(s)=0) e os pi são os **polos** (raízes de D(s)=0). A equação D(s)=0 é conhecida como **equação característica** e é o elemento central da análise de estabilidade. Sistemas físicos reais normalmente atendem n ≥ m (sistemas próprios).

2.3 Polos e Zeros

Polos e zeros são representados no **plano complexo s** (plano s), em que o eixo horizontal é a parte real σ e o eixo vertical é a parte imaginária jω. Por convenção, polos são marcados com um 'x' e zeros com um pequeno círculo.

A localização dos polos dita o comportamento dinâmico do sistema. Considere um polo genérico p = σ + jω. A contribuição desse polo na resposta temporal é proporcional a eστ·cos(ωt + φ). Daí decorrem os seguintes cenários:

Localização do Polo	Resposta no Tempo
Real negativo (σ<0, ω=0)	Decaimento exponencial
Real positivo (σ>0, ω=0)	Crescimento exponencial
Complexo no SPE (σ<0, ω≠0)	Oscilação amortecida
Complexo no SPD (σ>0, ω≠0)	Oscilação divergente
Sobre o eixo imaginário (σ=0)	Oscilação sustentada
Na origem (σ=0, ω=0)	Integrador puro

Os **zeros**, por sua vez, não afetam a estabilidade, mas modificam a amplitude das parcelas modais na resposta. Zeros no semiplano direito caracterizam sistemas de **fase não mínima**, com resposta inicial no sentido oposto ao valor final.

2.4 Estabilidade

Um sistema LTI é **BIBO-estável** (Bounded Input, Bounded Output) se, para toda entrada limitada, a saída é também limitada. Para sistemas representados por função de transferência, a condição necessária e suficiente é:

$$Re(p_i) < 0 \; ; \; para\ todo\ i$$

Ou seja, todos os polos devem estar estritamente no semiplano esquerdo (SPE). Um único polo no SPD torna o sistema instável; polos sobre o eixo imaginário caracterizam estabilidade marginal.

Em projetos paramétricos, nem sempre é prático calcular os polos explicitamente. **O critério de Routh-Hurwitz** permite determinar a estabilidade diretamente a partir dos coeficientes de D(s), sem resolver a equação característica. A tabela de Routh é construída a partir desses coeficientes, e o sistema é estável se, e somente se, todos os elementos da primeira coluna dessa tabela forem positivos.

2.5 Resposta Temporal

Sistemas de 1ª Ordem

Um sistema de 1ª ordem tem a forma:

$$G(s) = K / (\tau s + 1)$$

A resposta ao degrau unitário é $y(t) = K \cdot (1 - e^{-t/\tau})$.

Parâmetros característicos:

- constante de tempo τ (instante em que y atinge 63,2 % do valor final);
- tempo de subida tr ≈ 2,2·τ;
- tempo de acomodação (2 %) ts ≈ 4·τ;
- ganho DC = K.

Sistemas de 2ª Ordem

A forma canônica é:

$$G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

Onde ω_2é a frequência natural e ζ é o fator de amortecimento. Os polos são dados por $p_{1,2} = \zeta\omega_n \pm \omega_n \cdot \sqrt{(\zeta^2 - 1}$. A classificação da resposta segue o valor de ζ:

Faixa de ζ	Classificação	Natureza dos Polos
$\zeta = 0$	Não amortecido	Imaginários puros
$0 < \zeta < 1$	Subamortecido	Complexos conjugados (SPE)
$\zeta = 1$	Criticamente amortecido	Reais iguais (SPE)
$\zeta > 1$	Superamortecido	Reais distintos (SPE)

Para $0 < \zeta < 1$:

- O sobre-sinal é $M_p = exp(-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2})\cdot 100\%$;
- O tempo de pico é $t_p = \pi/\omega_n \cdot \sqrt{(1-\zeta^2)})$;
- E o tempo de acomodação (2%) é $t_s \approx 4(\zeta\omega_n)$

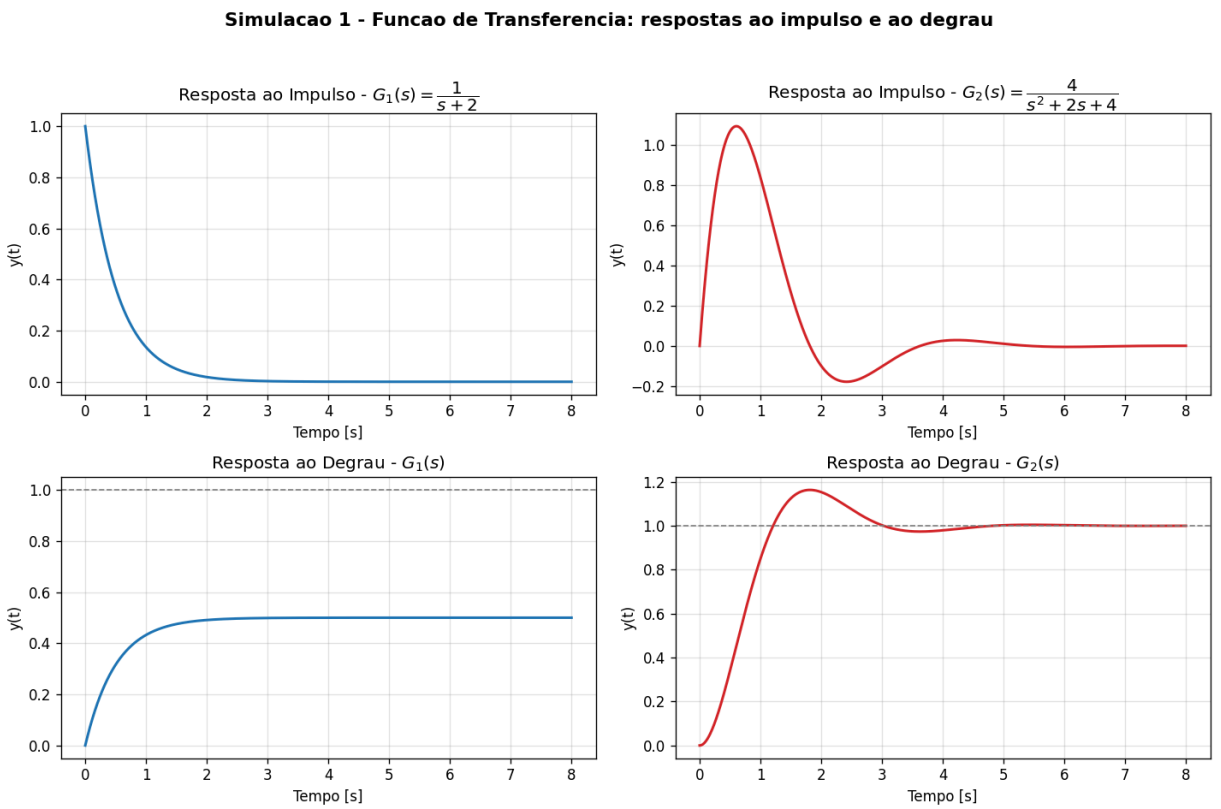
Na prática, adota-se frequentemente $\zeta \approx 0,0707$, que oferece o melhor compromisso entre velocidade de resposta e sobre-sinal

3. Simulações e Resultados

Foram desenvolvidas cinco simulações que ilustram progressivamente os conceitos apresentados. Cada simulação foi implementada tanto em Python (biblioteca scipy.signal) quanto em Scilab (função csim), e os resultados obtidos foram consistentes entre as duas ferramentas.

3.1 Simulação 01 - Função de Transferência

Comparam-se dois sistemas de referência: $G_1(s) = 1/(s + 2)$ — (1ª ordem, polo real em $s =- 2$ e $G_2(s) = 4/(s^2 + 2s + 4)$ — (2ª ordem, $\omega_2 = 2\,rad/s$, $\zeta = 0,5$. Para cada um, obtiveram-se as respostas ao impulso e ao degrau.

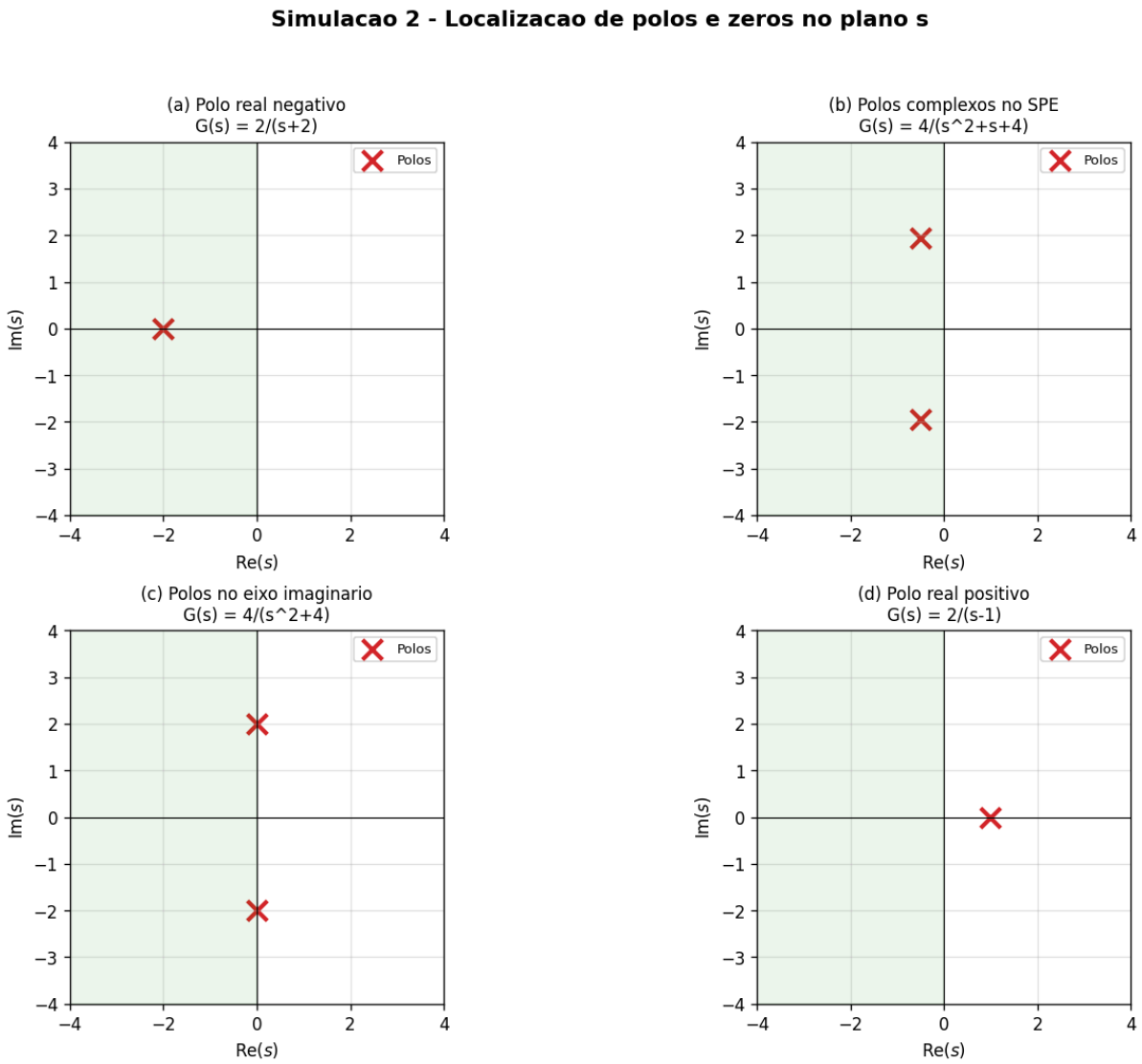


Observações: $G_1(s)$ apresenta resposta monotônica — exponencial decrescente ao impulso e convergência suave para 0,5 (ganho DC) ao degrau. $G_2(s)$, por sua vez, exibe oscilação amortecida no impulso e sobre-sinal de aproximadamente 16 % na resposta ao

degrau, convergindo ao valor final unitário. Esses resultados confirmam a ligação direta entre a estrutura algébrica de G(s) e o comportamento temporal.

3.2 Simulação 02 - Polos e Zeros Planos

Foram avaliadas quatro configurações distintas de polos, cobrindo todos os cenários fundamentais da teoria: polo real negativo, polos complexos no SPE, polos sobre o eixo imaginário e polo real positivo.



A região sombreada em verde representa o semiplano esquerdo (região de estabilidade). Esta visualização torna imediato o diagnóstico:

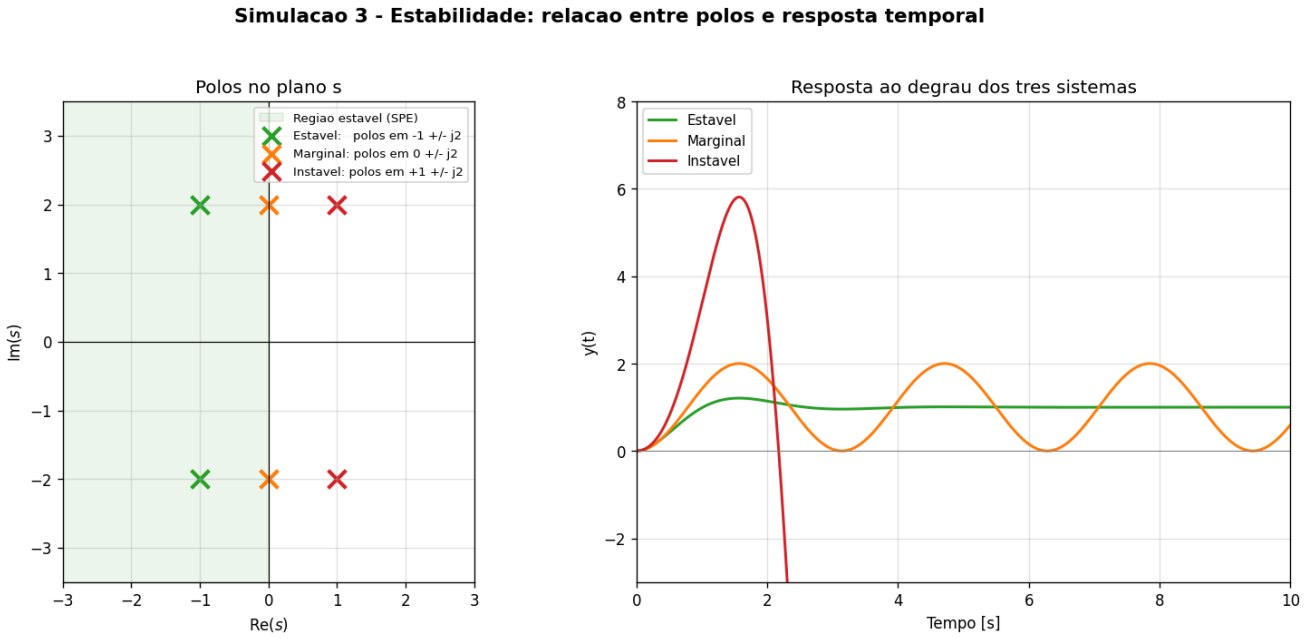
- configurações (a) e (b) são estáveis;
- (c) é marginalmente estável;

- (d) é instável.

Esse raciocínio geométrico é a base do projeto moderno de controladores por alocação de polos.

3.3 Simulação 03 - Análise de Estabilidade

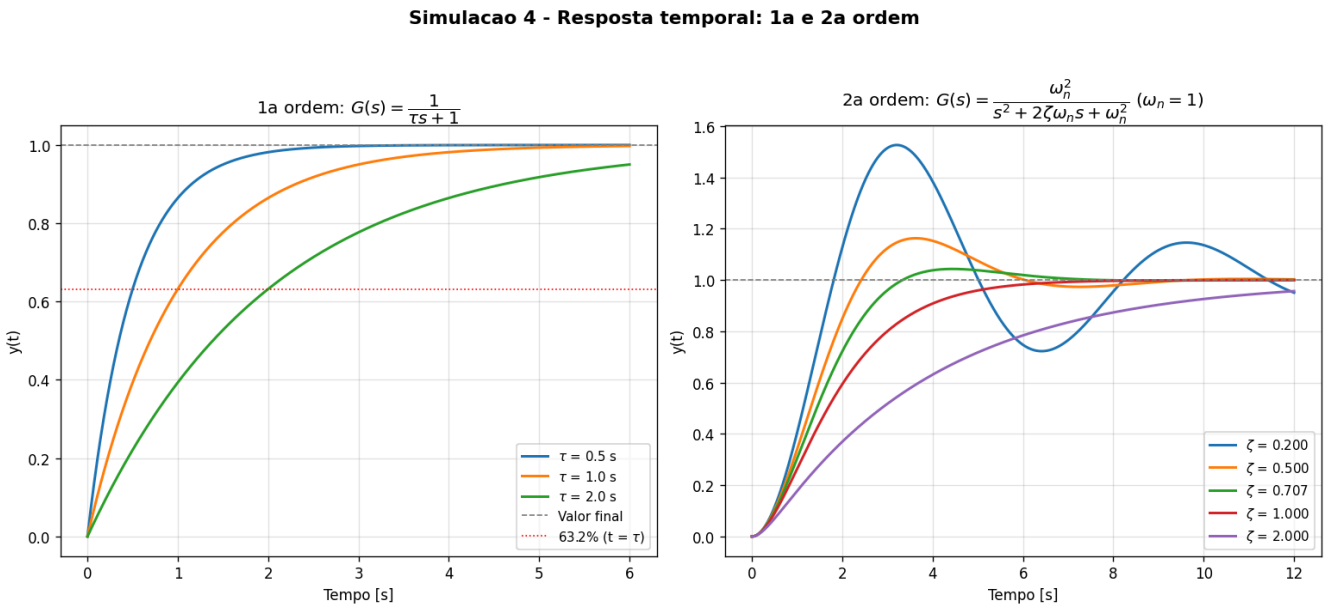
Comparam-se três sistemas de 2ª ordem que diferem apenas pelo sinal do coeficiente de s no denominador, demonstrando visualmente a diferença entre um sistema estável, um marginalmente estável e um instável.



O sistema **estável** (polos em −1 ± j2) apresenta sobre-sinal e converge para o valor final. O **marginalmente estável** (polos em ±j2) oscila indefinidamente com amplitude constante. O **instável** (polos em +1 ± j2) diverge — a curva foi truncada em t = 3,5 s para manter a legibilidade. Destaca-se o impacto prático: a diferença entre o sistema estável e o instável reside apenas no sinal do coeficiente (+2 vs. −2), o que em um sistema real poderia corresponder a um simples erro de polaridade em uma malha de realimentação.

3.4 Simulação 04 - Resposta Temporal

A simulação compara respostas ao degrau para diferentes parâmetros: três valores de constante de tempo τ em sistemas de 1ª ordem, e cinco valores de ζ em sistemas de 2ª ordem com $\omega_n = 1 rad/s$.



1ª Ordem: todas as curvas passam pelo ponto $(\tau, 0,632)$, confirmando o comportamento exponencial teórico. Quanto menor τ, mais rápida a resposta.

2ª Ordem: para $\zeta = 0,2$ observam-se oscilações acentuadas com sobre-sinal próximo a 53 %; em $\zeta = 0,0707$ o sobre-sinal cai para aproximadamente 4%, caracterizando o compromisso ótimo amplamente adotado em projetos de controle; para $\zeta \geq 1$ desaparece o sobre-sinal, porém a resposta torna-se mais lenta.

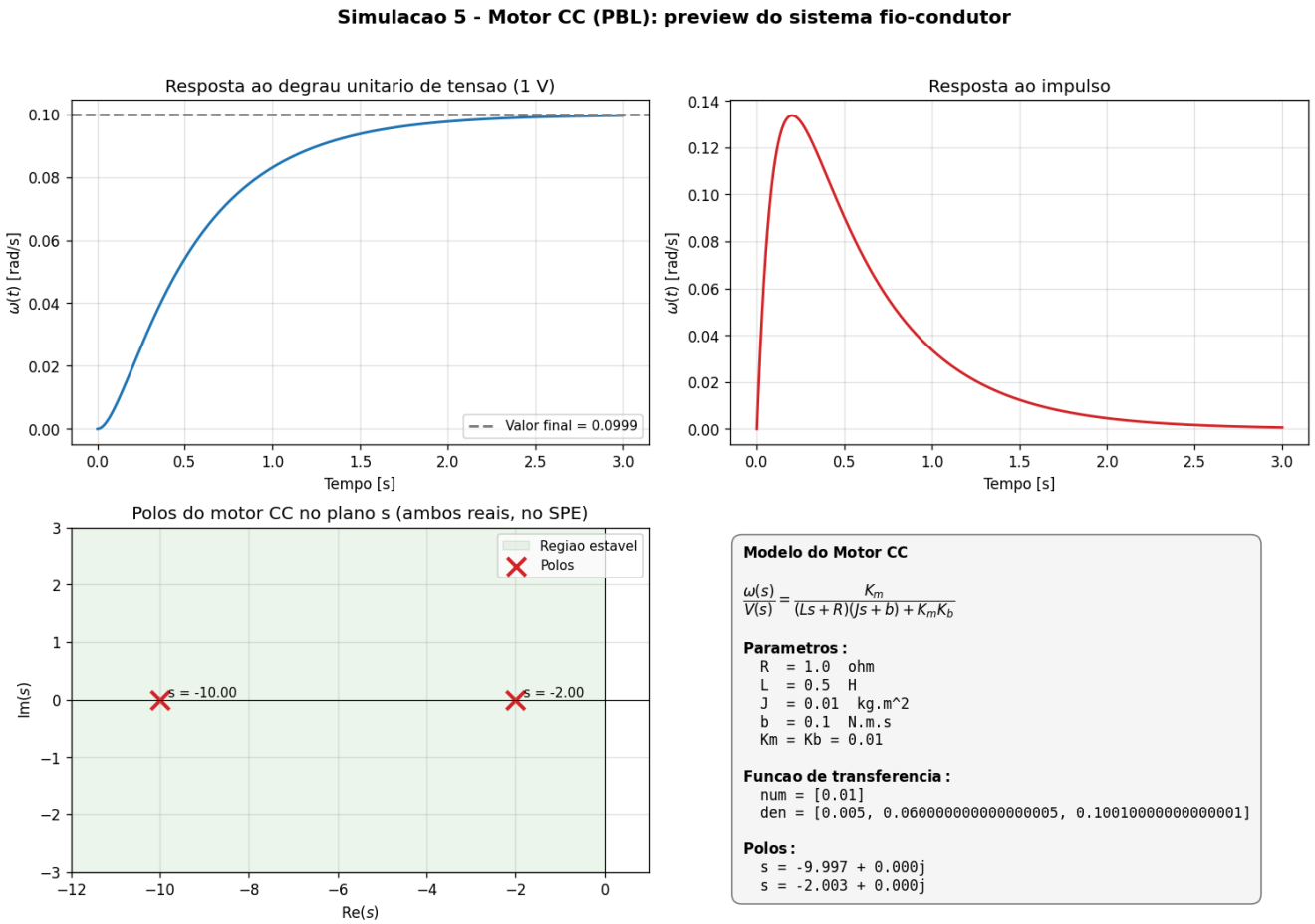
3.5 Simulação 05 = Motor CC (PBL)

O sistema fio-condutor do estudo dirigido é o motor de corrente contínua controlado por tensão de armadura. Aplicando a lei de Kirchhoff na malha de armadura e a 2ª lei de Newton ao rotor, e eliminando I(s) do sistema acoplado, chega-se à função de transferência:

$$\Omega(s)/V(s) = K_m / [(Ls + R)(Js + b) + K_m K_b]$$

Os parâmetros adotados correspondem a um motor CC de laboratório padrão da literatura (Franklin):

- $R = 1,0\,\Omega$;
- $L = 0,5\,H$;
- $J = 0,01\,kg{\cdot}m^2$;
- $b = 0,1\,N{\cdot}m{\cdot}s$;
- $K_m = K_b = 0,01$.
-



Os polos calculados são $p_1 \approx -2,003$ e $p_2 \approx -9,997$ — ambos reais, negativos e bem separados. O sistema é, portanto, BIBO-estável em malha aberta. O ganho DC é $G(0) \approx 0,999\,rad/(s \cdot V)$, valor confirmado pela resposta ao degrau unitário. O polo dominante é p_1, cuja constante de tempo é $\tau_1 \approx 0,5s$, responsável pela acomodação em cerca de 2s ($\approx 4\tau_1$).

4. Análise Crítica dos Resultados

Os resultados obtidos nas cinco simulações estão em concordância quantitativa com as previsões da teoria clássica de controle (Ogata; Nise; Dorf & Bishop) e foram reproduzidos consistentemente em Python e em Scilab. Algumas observações merecem destaque:

Ligação entre polos e resposta temporal

A Simulação 2 evidenciou visualmente a correspondência entre a localização dos polos no plano s e a natureza da resposta: polos reais → resposta aperiódica; polos complexos → oscilações; parte real negativa → convergência; parte real positiva → divergência. Esse mapeamento intuitivo é o cerne do raciocínio em controle clássico

Sensibilidade e criticidade da estabilidade

A Simulação 3 mostrou que a diferença entre um sistema estável e um instável pode residir em uma única troca de sinal no polinômio característico. Essa fragilidade justifica o rigor dos critérios de estabilidade (polos estritamente no SPE) e a importância do critério de Routh-Hurwitz como ferramenta de verificação paramétrica.

Parâmetros de projeto

A Simulação 4 quantificou o efeito do fator de amortecimento na resposta de 2ª ordem. O valor $\zeta \approx 0,707$ emerge como referência prática por equilibrar tempo de subida baixo e sobre-sinal reduzido. Esse parâmetro será retomado na Etapa 03, no ajuste do controlador PID.

Motor CC como sistema de estudo

O motor CC analisado na Simulação 5 é estável naturalmente, mas apresenta limitações práticas:

- baixo ganho DC (0,0999 rad/(s·V)),
- erro em regime permanente diante de distúrbios de carga e tempo de acomodação de cerca de 2 s.

Essas limitações motivam o uso de controle em malha fechada — justamente o tema das próximas etapas.

5. Aplicações Práticas e Conexões com a Engenharia

Os conceitos estudados nesta etapa têm presença ubíqua na engenharia moderna. Alguns exemplos de sistemas reais que se encaixam nos modelos discutidos:

Sistemas de 1ª Ordem

- **Circuitos RC e RL:** resposta típica de carregamento de capacitores ou de estabelecimento de corrente em indutores.
- **Processos térmicos:** aquecimento de fornos ou resfriamento de transistores, onde a constante de tempo é determinada pela capacidade térmica e pela resistência térmica ao ambiente.
- **Sensores de 1ª ordem:** termopares e LDRs apresentam dinâmica de 1ª ordem, importante para projetos de filtros anti-aliasing.

Sistemas de 2ª Ordem

- **Circuito RLC:** natureza oscilatória regida pelos parâmetros L, C, R.
- **Suspensões veiculares:** sistema mecânico clássico com dinâmica de 2ª ordem.
- **Servomotores com realimentação de posição:** modelo matemático essencialmente idêntico ao do motor CC de velocidade, com uma integração adicional para obter a posição angular.
- **Estruturas civis submetidas a vibrações:** edifícios altos e pontes são analisados com modelos de 2ª ordem para estudo do comportamento sísmico e aerodinâmico.

Motor CC

O motor CC está presente em inúmeras aplicações industriais e de consumo: acionamentos de bombas e ventiladores, robótica (manipuladores e veículos autônomos), servo-mecanismos para posicionamento de antenas e câmeras, impressoras 3D, veículos elétricos de pequeno porte e brinquedos automatizados. A simplicidade do modelo matemático e a facilidade de controle por tensão de armadura fazem dele um sistema didático e industrial ao mesmo tempo.

6. Conclusão

Esta Etapa 01 consolidou a fundamentação teórica necessária à análise de sistemas dinâmicos LTI, abrangendo função de transferência, polos e zeros, estabilidade BIBO e resposta temporal de sistemas de 1ª e 2ª ordens. As cinco simulações desenvolvidas ilustraram de forma progressiva cada um desses conceitos e culminaram na modelagem preliminar do motor CC, sistema fio-condutor do estudo dirigido.

A dualidade de implementações (Python e Scilab) garante portabilidade, reprodutibilidade e familiariza a dupla com ambas as ferramentas, o que será particularmente útil nas próximas etapas.

Na Etapa 02, aprofundaremos a modelagem física do motor CC, analisaremos o efeito da variação paramétrica nos polos e na dinâmica, e estabeleceremos a base para o projeto de controladores. Tudo isso mantendo o motor CC como elemento integrador de toda a trajetória do estudo.